Princípios e Práticas de Reprodutibilidade na Pesquisa em Biodiversidade

Coordenadores:

- Dra. Ana Paula Lula Costa: http://lattes.cnpq.br/7353942564864545
- Dr. Matheus Salles: http://lattes.cnpq.br/7658919565090053

Carga horária: 30 horas
Créditos: 2
Pré-requisitos: alunos de mestrado ou doutorado com conhecimento básico em linguagem R.
Tipo de oferta: presencial
Local das aulas: A DEFINIR
Tipo de sala: sala para aula híbrida
N. de encontros: 5
Início da disciplina: 30/11/2026
Término da disciplina: 04/12/2026
Total de vagas: 20
Critério de seleção: ordem de inscrição
Alunos externos: sim

Descrição: A disciplina possui caráter teórico-prático, abordando conceitos relacionados à ciência aberta e à reprodutibilidade na pesquisa em biodiversidade, bem como ferramentas e plataformas para a construção de práticas de pesquisa mais abertas e reprodutíveis. As atividades práticas incluirão o registro de projetos e métodos, o compartilhamento de dados em repositórios online e o versionamento de códigos, com ênfase na adoção de práticas reprodutíveis ao longo de todo o processo de pesquisa.

Objetivo: A disciplina tem como objetivo construir uma base teórico-metodológica para a condução de pesquisas abertas e reprodutíveis na área de biodiversidade. Buscaremos promover a construção do conhecimento sobre ciência aberta e reprodutibilidade na pesquisa, com enfoque na área de biodiversidade, a partir de uma abordagem teórico-prática com a apresentação de ferramentas e plataformas disponíveis para a prática de ciência aberta e a elaboração de fluxos de trabalho analíticos reprodutíveis usando R-Studio e GitHub. Ao final, espera-se que os alunos sejam capazes de aplicar o fluxo de reprodutibilidade em seus projetos de mestrado e doutorado, promovendo colaboração e transparência na pesquisa.

Estrutura do curso: A disciplina será dividida em aulas teóricas e palestras de convidados(as) pelas manhãs e aulas práticas de metodologia de pesquisa reprodutíveis no período da tarde.

Palestrantes previstos:

- Dra. Eduarda Centeno (Rede Brasileira de Reprodutibilidade): http://lattes.cnpq.br/8954939607274720
- Dr. Gabriel Nakamura (UFMG): http://lattes.cnpq.br/2456515948049565

Conteúdo Programático:

1. Fundamentos de Ciência Aberta e reprodutibilidade na pesquisa científica
2. Gestão de Dados e Compartilhamento
3. Organização de Projetos e Fluxos de Trabalho Reprodutíveis
4. Planejamento Aberto da Pesquisa
5. Comunicação Científica Aberta
6. Ativismo, articulação política e experiências práticas em Ciência Aberta;

Avaliação final: entrega de repositório de miniprojeto no GitHub e avaliação de reprodutibilidade entre pares.

Programa detalhado:

1. **Fundamentos da Ciência Aberta e da Reprodutibilidade (Dia 1 - 30 de novembro)**
   - 1.1. *Palestra convidada (manhã, 3h, Eduarda)*
     - O que é Ciência Aberta
     - Experiências práticas em Ciência Aberta;
     - Atuação da Rede Brasileira de Reprodutibilidade.
   - 1.2. *Teórico (tarde, 3h, Eduarda e Ana):*
     - Transparência, reprodutibilidade, replicabilidade e robustez
     - A crise de reprodutibilidade
     - Benefícios e desafios para pesquisas em biodiversidade
     - Estudos de caso em Ecologia e Evolução
     - Estudo de caso: construção de uma dissertação e tese nos moldes de ciência aberta - Eduarda RBR

2. **Gestão de Dados e Compartilhamento (Dia 2 - 01 de dezembro)**
   - 2.1. *Teórica (manhã, 1.5h, Matheus)*

- Dados FAIR
- Plano de gerenciamento de dados

2.2. *Prática (manhã, 1.5h, Matheus e Ana):*

- Preparação de um plano de gerenciamento de dados

2.3. *Teórico-prática (tarde, 3h, Gabriel):*

- Introdução às boas práticas de construção de diretórios e de códigos no R e versionamento em Git.
  - Organização de scripts
- Criação de fluxo de trabalho e criação de projetos reprodutíveis no RStudio. Os alunos desenvolvem um template contendo:
  - estrutura de pastas;
  - scripts organizados;
  - README;
  - arquivo de dependências;
  - documentação básica
  - Git e versionamento no GitHub.

3. Organização de Projetos e Fluxos de Trabalho Reprodutíveis (Dia 3 - 02 de dezembro)

3.1. *Teórico-prática (manhã e tarde, 6h, Gabriel):*

- Continuação da aula anterior + Documentação dinâmica:
  - Documentação com Markdown e Quarto
  - Metadados
- Preparação de um conjunto de dados para depósito em repositório.
  - Repositórios científicos
  - DOI e preservação digital
  - Como exercício final, os estudantes simulam o depósito em um repositório (SIBBr, Zenodo, ou equivalente).

4. **Planejamento Aberto da Pesquisa e Comunicação Científica Aberta (Dia 4 - 03 de dezembro)**

4.1. *Aula teórica (manhã, 1.5h, Ana)*

- Pré-registro e *Registered Reports*
- Planejamento de pesquisas reprodutíveis
- Autoria
- Ética
- Licenciamento

4.2. *Aula prática (manhã, 1.5h, Ana e Matheus)*

- Cada aluno elabora um pré-registro simplificado para seu próprio projeto (ou um projeto hipotético), incluindo:
  - pergunta de pesquisa;
  - hipóteses;
  - delineamento;
  - plano analítico;
  - estratégias de compartilhamento de dados e código.

4.3. *Aula teórica (tarde, 1.5h, Matheus)*

- Preprints
- Peer review aberto
- Publicação de dados e códigos

4.4. *Teórico-prática (tarde, 1.5h, Matheus e Ana):*

- **Avaliação crítica da reprodutibilidade de artigos científicos**
- Estudantes analisam artigos utilizando um checklist (PCI/SORTEE) contendo aspectos como:
  - disponibilidade de dados;
  - disponibilidade de código;
  - descrição metodológica;
  - documentação;
  - reprodutibilidade computacional;
  - licenciamento.
- Potencial uso da plataforma PREreview para depósito dos pareceres de revisão
- Ao final, discussão coletiva dos resultados.

5. **Comunicação Científica Aberta (Dia 5 - 04 de dezembro)**

5.1. *Avaliação final (manhã e tarde, 6h)*

- Cada estudante entrega um pequeno projeto reprodutível contendo:
  - estrutura organizada;
  - README;
  - metadados;
  - plano de gerenciamento de dados;
  - pré-registro simplificado;
  - scripts organizados;
  - Preparação para compartilhamento em repositório.

- Os projetos são avaliados por pares utilizando um checklist de reprodutibilidade.

Bibliografia:

Baker, M. (2016). 1,500 scientists lift the lid on reproducibility. Nature, 533(7604). doi: 10.1038/533452a

Bertram, M.G., Sundin, J., Roche, D.G., Sánchez-Tójar, A., Thoré, E.S.J. & Brodin, T. (2023). Open science. Current Biology, 33, R792–R797. https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.05.036

Bezjak, S., Clyburne-Sherin, A., Conzett, P., et al. (2018). Open Science Training Handbook. https://doi.org/10.5281/zenodo.1212496

Blischak, J.D., Davenport, E.R. & Wilson, G. (2016). A Quick Introduction to Version Control with Git and GitHub. PLOS Computational Biology, 12, e1004668. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1004668

Brainard, J. (2023). Fake scientific papers are alarmingly common. Science, 380(6645), 568-569.

Brodeur, A., Dreber, A., Hoces De La Guardia, F., & Miguel, E. (2023). Replication games: How to make reproducibility research more systematic. Nature, 621(7980), 684–686. https://doi.org/10.1038/d41586-02302997-5

Camerer, C. F., et al. (2018). Evaluating the replicability of social science experiments in Nature and Science between 2010 and 2015. Nature Human Behaviour, 2(9), 637–644. doi: 10.1038/s41562-018-0399-z

Carneiro, C. F. D., et al. (2025). A Rede Brasileira de Reprodutibilidade. SciELO Preprints. doi: 10.1590/SciELOPreprints.12671

FAPESP. (n.d.). Open Science @ FAPESP. [Online]. Disponível em: https://fapesp.br/openscience/

Ioannidis, J. P. A. (2005). Why Most Published Research Findings Are False. PLOS Medicine, 2(8), e124. doi: 10.1371/journal.pmed.0020124

Klebel, T., Traag, V., Grypari, I., Stoy, L., & Ross-Hellauer, T. (2025). The academic impact of Open Science: A scoping review. Royal Society Open Science, 12(3), 241248. https://doi.org/10.1098/rsos.241248

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2019). Reproducibility and Replicability in Science. National Academies Press, Washington, D.C. https://doi.org/10.17226/25303

Nosek, B. A., & Errington, T. M. (2020). What is replication?. PLoS biology, 18(3), e3000691. Goodman, S. N., Fanelli, D., & Ioannidis, J. P. (2016). What does research reproducibility mean?. Science translational medicine, 8(341), 341ps12-341ps12.

Open Science Collaboration. (2015). Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 349(6251), aac4716. doi: 10.1126/science.aac4716

Pick, J. L., Allen, B. J., Bachelot, B., Bairos-Novak, K. R., Brand, J. A., Class, B., … Ivimey-Cook, E. R. (2026). The SORTEE guidelines for data and code quality control in ecology and evolutionary biology. Peer Community Journal, 6, e20. https://doi.org/10.24072/pcjournal.687

Powers, S. M., & Hampton, S. E. (2019). Open science, reproducibility, and transparency in ecology. Ecological applications, 29(1), e01822.

Sandve, G.K., Nekrutenko, A., Taylor, J. & Hovig, E. (2013). Ten Simple Rules for Reproducible Computational Research. PLOS Computational Biology, 9, e1003285. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003285

Silveira, L. D., Ribeiro, N. C., Melero, R., Mora-Campos, A., Piraquive-Piraquive, D. F., Uribe-Tirado, A., … Fachin, J. (2023). Taxonomia da Ciência Aberta: Revisada e ampliada. Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação, 28, 1–22. https://doi.org/10.5007/1518-2924.2023.e91712

The Carpentries Lessons. (2025). The Carpentries. Available at: https://carpentries.org/lessons/. Last accessed 20 October 2025.

UNESCO. (2022). Recomendação da UNESCO sobre Ciência Aberta. [Online]. doi: 10.54677/XFFX3334

Wilkinson, M.D., Dumontier, M., Aalbersberg, Ij.J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci Data, 3, 160018. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18

Youngflesh, C. (2018). MCMCvis: Tools to Visualize, Manipulate, and Summarize MCMC Output. Journal of Open Source Software, 3, 640. https://doi.org/10.21105/joss.00640

Recursos adicionais:

- Repositórios de preprints:
    - https://www.biorxiv.org/
    - https://arxiv.org/
    - https://ecoevorxiv.org/

- Repositórios de preprints com peer reviews:
    - https://peercommunityin.org/
    - https://peerj.com/life-environment/
    - https://preprints.scielo.org/index.php/scielo
    - https://prereview.org/

- Redes de ciência aberta e reprodutibilidade:
    - https://www.reprodutibilidade.org/recursos
    - https://rkofreitag.github.io/aberta.html
    - https://www.ukrn.org/
    - https://sortee.org/
    - https://reproducibility.global/
    - https://osf.io/

- Repositório de dados e códigos:
    - https://depositadados.ibict.br/
    - https://arca.fiocruz.br/500
    - https://lattesdata.cnpq.br/
    - https://dataverse.org/
    - https://www.sibbr.gov.br/
    - https://zenodo.org/
    - https://www.treebase.org/treebase-web/home.html

- Pré-registro:

    - https://aspredicted.org/
    -

- Plano de Gestão de Dados:
    - https://dmponline.dcc.ac.uk/
    - https://argos.openaire.eu/
    -

- Outras ferramentas:
    - https://happygitwithr.com/
    - https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=formacao-modular/ciencia-aberta
    - https://osf.io/vkhbt/files/wmakh
    - https://www.makeareadme.com/
    - https://www.fatiando.org/